

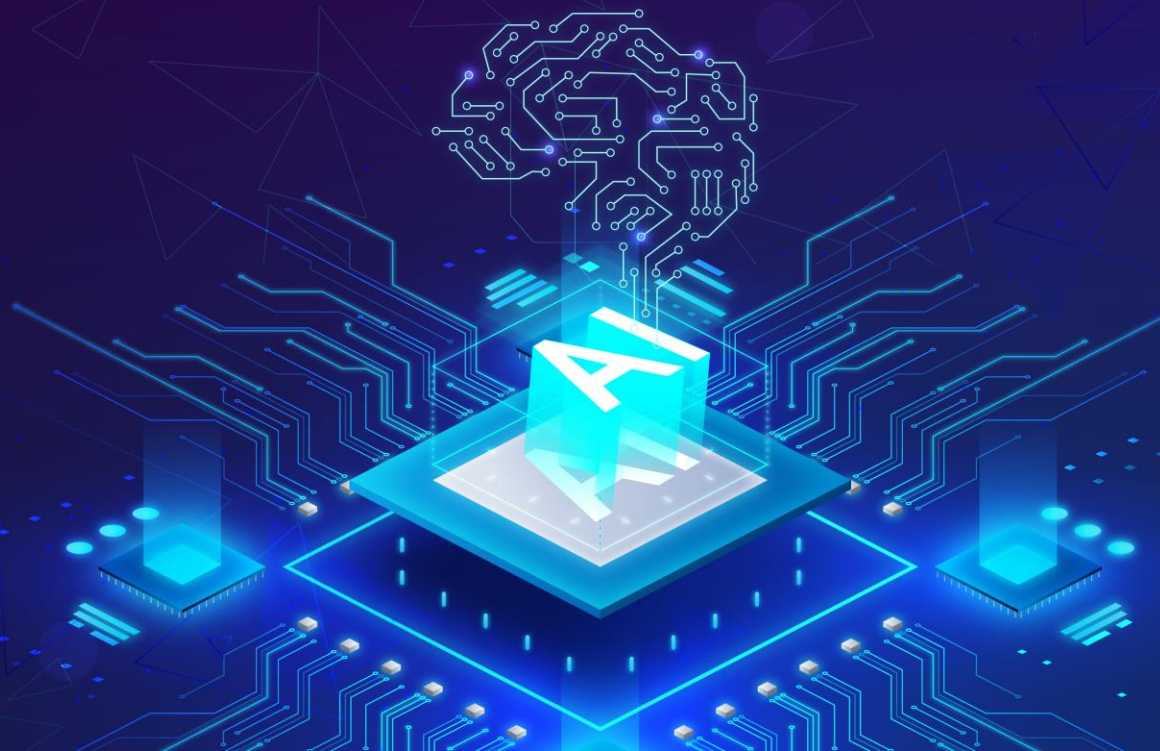


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giới thiệu logic vị từ



1. Giới hạn của Logic mệnh đề
2. Giới thiệu về logic vị từ
3. Logic vị từ: Cú pháp
4. Các lượng từ logic

Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được **hạn chế** của **logic mệnh đề** trong việc biểu diễn tri thức.
2. Hiểu được **sức mạnh** của **logic vị từ** trong việc biểu diễn tri thức.
3. Nắm được **qui tắc cú pháp** của logic vị từ
4. Hiểu được **ý nghĩa** và **cách sử dụng** các lượng từ logic .

1. Giới hạn của Logic mệnh đề

- 2. Giới thiệu về logic vị từ
- 3. Logic vị từ: Cú pháp
- 4. Các lượng từ logic

1. GIỚI HẠN CỦA LOGIC MỆNH ĐỀ

- Hãy xét ví dụ sau đây:
 - Tuấn là một sinh viên của HUST
 - Mọi sinh viên của HUST đều học môn Đại số
 - Vì Tuấn là một sinh viên của HUST, nên Tuấn học môn Đại số
- Trong logic mệnh đề:
 - Mệnh đề p: “Tuấn là một sinh viên của HUST”
 - Mệnh đề q: “Mọi sinh viên của HUST đều học môn Đại số”
 - Mệnh đề r: “Tuấn học môn Đại số”
 - Nhưng: (trong logic mệnh đề) r không thể suy ra được từ p và q!

1. Giới hạn của Logic mệnh đề

2. Giới thiệu về logic vị từ

3. Logic vị từ: Cú pháp

4. Các lượng từ logic

2. GIỚI THIỆU VỀ LOGIC VỊ TỪ

- Ví dụ nêu trên có thể được biểu diễn trong logic vị từ bởi các biểu thức (logic vị từ) sau
 - $HUST_Student(Tuan)$: “Tuấn là một sinh viên của HUST”
 - $\forall x. HUST_Student(x) \rightarrow Studies_Algebra(x)$: “Mọi sinh viên của HUST đều học môn Đại số”
 - $Studies_Algebra(Tuan)$: “Tuấn học môn Đại số”
- Trong logic vị từ, chúng ta có thể chứng minh được:
$$\{HUST_Student(Tuan), \forall x. HUST_Student(x) \rightarrow Studies_Algebra(x)\} \vdash Studies_Algebra(Tuan)$$

2. GIỚI THIỆU VỀ LOGIC VỊ TỪ

- Với ví dụ trên, trong logic vị từ:
 - Các ký hiệu *Tuan*, *x* được gọi là các **phần tử** (*Tuan* là hằng, *x* là biến)
 - Các ký hiệu *HUST_Student* và *Studies_Algebra* là các **vị từ**
 - Ký hiệu $\forall$ là lượng từ với mọi
 - Các phần tử, các vị từ và các lượng từ cho phép biểu diễn các biểu thức

1. Giới hạn của Logic mệnh đề

2. Giới thiệu về logic vị từ

3. Logic vị từ: Cú pháp

3.1. Bộ từ vựng của logic vị từ

3.2. Các thành phần của câu

4. Các lượng từ logic

3. LOGIC VỊ TỪ: CÚ PHÁP

3.1. Bộ từ vựng của logic vị từ

- **Hằng (constant):** $Tuan, a, b, c, \dots$, thể hiện các đối tượng
- **Biến (variable):** $x, y, z, \dots$, là các ký hiệu mà giá trị có thể thay đổi
- **Vị từ (Predicate):** $bố(Trung, Mai), HUST_Student(x), \dots$ thể hiện quan hệ giữa các đối tượng hoặc tính chất của đối tượng
- **Hàm (function):** $bố_của(Mai), plus(x, y), \dots$ thể hiện quan hệ hàm
- **Toán tử logic (connective):** $\neg$ (phủ định), $\rightarrow$ (kéo theo/suy ra), $\leftrightarrow$ (tương đương), $\wedge$ (và/hội), $\vee$ (hoặc/tuyển)
- **Lượng từ (quantifier):** $\exists$ (tồn tại), $\forall$ (với mọi)
- **Các ký hiệu ngăn cách:** dấu phẩy, dấu mở ngoặc, dấu đóng ngoặc
- Việc lựa chọn tên biến, hằng, vị từ, hàm do con người quyết định

3. LOGIC VỊ TỪ: CÚ PHÁP

3.2. Các thành phần của câu

- Một **phần tử (term)** được định nghĩa (truy hồi) như sau
 - Một hằng số là một phần tử
 - Một biến là một phần tử
 - Nếu $t_1, t_2, \dots, t_n$ là các phần tử và f là một ký hiệu hàm có n tham số, thì $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ là một phần tử
 - Không còn gì khác là một phần tử
- Các ví dụ của phần tử (term):
 - $Tuan, 2, friend(Tuan), friend(x), plus(x, 2)$
- **Phần tử nền**: là phần tử không chứa biến.
 - Ví dụ: $bố_của(Mai), friend(Tuan)$

3. LOGIC VỊ TỪ: CÚ PHÁP

3.2. Các thành phần của câu

- **Ký hiệu “=”:** Hai phần tử bằng nhau và được ký hiệu “=” nếu cùng tương ứng với một đối tượng.
 - Ví dụ: $bố_của(Mai) = Nam$
- **Câu đơn/câu nguyên tử/biểu thức nguyên tử (atom):**
 - True, False là câu đơn
 - Vị từ có tham số là phần tử là câu đơn.
 - Ví dụ: $HUST_Studies(Tuan)$, $HUST_Studies(x)$, $Studies_Algebra(Tuan)$, $Studies(x)$
 - Phần tử 1 = phần tử 2 là câu đơn.
 - Ví dụ: $bố_của(Mai) = Nam$

3. LOGIC VỊ TỪ: CÚ PHÁP

3.2. Các thành phần của câu

- **Câu/biểu thức (formula):** từ các câu đơn, sử dụng các kết nối logic và các lượng từ, ta xây dựng nên các câu. Câu được định nghĩa như sau:
 - Câu đơn (atom) là câu
 - Nếu ϕ và ψ là các câu đơn, thì các biểu thức $\neg\phi$, $\phi\wedge\psi$, $\phi\vee\psi$, $\phi\rightarrow\psi$, $\phi\leftrightarrow\psi$ là câu
 - Nếu ϕ là một câu và x là một biến, thì $\forall x. \phi(x)$, $\exists x. \phi(x)$ là câu
 - Lưu ý: $\exists x. \phi(x)$ được định nghĩa bằng $\neg\forall x. \neg\phi(x)$

1. Giới hạn của Logic mệnh đề
2. Giới thiệu về logic vị từ
3. Logic vị từ: Cú pháp

4. Các lượng từ logic

- 4.1. Lượng từ với mọi
- 4.2. Lượng từ tồn tại
- 4.3. Quan hệ giữa lượng từ với mọi và lượng từ tồn tại
- 4.4. Lượng từ lồng nhau

4. CÁC LƯỢNG TỪ LOGIC



4.1. Lượng từ với mọi

- Lượng từ với mọi (universal quantifier) mô tả tính chất của cả một lớp các đối tượng mà không cần liệt kê ra các đối tượng đó.
- Cú pháp: $\forall \langle \text{Biến}_1, \dots, \text{Biến}_n \rangle. \langle \text{Biểu thức} \rangle$
- Câu $(\forall x. P)$ là đúng trong một mô hình m , khi và chỉ khi P đúng với x là **mỗi** (mọi) đối tượng trong mô hình đó
- Ví dụ: *Tất cả các con cá đều biết bơi*
$$\forall x. \text{ cá}(x) \rightarrow \text{biết_bơi}(x)$$
 - Câu $\text{cá}(x) \rightarrow \text{biết_bơi}(x)$ đúng với mọi x thuộc lớp đối tượng cá.
- Lưu ý: lượng từ $\forall$ được dùng với toán tử $\rightarrow$ chứ không dùng với $\wedge$. Ví dụ:
 - $\forall x. \text{ cá}(x) \wedge \text{biết_bơi}(x)$: *Tất cả mọi thứ đều là cá và biết bơi.*

4. CÁC LƯỢNG TỪ LOGIC

4.2. Lượng từ tồn tại

- Lượng từ tồn tại (existential quantifier) cho phép khai báo/mô tả một đối tượng trong một lớp đối tượng mà nó có một tính chất đặc biệt so với các đối tượng khác
- Cú pháp: $\exists \langle \text{Biến}_1, \dots, \text{Biến}_n \rangle. \langle \text{Biểu thức} \rangle$
- Câu $(\exists x. P)$ là đúng trong một mô hình m , khi và chỉ khi P là đúng với x là **một** đối tượng trong mô hình đó
- Ví dụ: Phát biểu “*Có một con mèo tên là Tom*” có thể biểu diễn như sau:
 - $\exists x. \text{mèo}(x) \wedge \text{tên}(x, \text{Tom})$
 - Trong câu trên, x là một đối tượng thỏa cả hai vị từ $\text{mèo}(x)$ và $\text{tên}(x, \text{Tom})$
- Lưu ý: lượng từ $\exists$ được dùng với toán tử $\wedge$ chứ không dùng với $\rightarrow$. Ví dụ:
 - $\exists x. \text{mèo}(x) \rightarrow \text{tên}(x, \text{Tom})$: Theo bảng chân lý đối với các toán tử logic, $F \rightarrow T = T$ nên câu này $\text{mèo}(x) \rightarrow \text{tên}(x, \text{Tom})$ có thể đúng khi $\text{mèo}(x)$ nhận giá trị sai, nghĩa là có một đối tượng không phải là mèo và đối tượng đó tên là Tom.

4. CÁC LƯỢNG TỪ LOGIC

4.3. Quan hệ giữa lượng từ với mọi và lượng từ tồn tại

- Lượng từ này có thể biểu diễn bằng lượng từ kia bằng cách sử dụng phép phủ định.
- Ví dụ:
 - $\forall x. \text{biết}(x, \text{Bay})$ tương đương với $\neg \exists x. \neg \text{biết}(x, \text{Bay})$
 - $(\exists x. \text{Thích}(x, \text{BongDa}))$ tương đương với $(\neg \forall x. \neg \text{Thích}(x, \text{BongDa}))$

4.4. Lượng từ lồng nhau

- Khi nhiều lượng từ được sử dụng trong một câu, vùng ảnh hưởng của một lượng từ có thể bao hàm lượng từ khác
 - Ví dụ: $\forall y \exists x. \text{Yeu}(x,y)$ - “Trên thế giới này, mọi người đều được ít nhất một người khác yêu thích”
- Nhiều lượng từ cùng loại có thể viết gọn lại bằng một ký hiệu lượng từ.
 - Ví dụ: $\forall x \forall y. \text{Anh_em}(x,y) \rightarrow \text{Ho_hang}(x,y)$
 - Tương đương với $\forall x,y. \text{Anh_em}(x,y) \rightarrow \text{Ho_hang}(x,y)$
- Tính hoán vị:
 - $(\forall x \forall y)$ là tương đương với $(\forall y \forall x)$
 - $(\exists x \exists y)$ là tương đương với $(\exists y \exists x)$
- Tuy nhiên, $(\exists x \forall y)$ **không** tương đương với $(\forall y \exists x)$
 - Ví dụ: $\exists x \forall y. \text{Yeu}(x,y)$ - “Trên thế giới này, tồn tại một người mà người đó yêu quý tất cả mọi người khác”

1. Bài học đã trình bày các **hạn chế của logic mệnh đề** trong việc biểu diễn tri thức.
2. Bài học đã giới thiệu cho người học **sức mạnh của logic vị từ**.
3. Bài học đã cung cấp cho người học **qui tắc cú pháp của logic vị từ**.
4. Bài học đã giúp người học hiểu được **ý nghĩa và cách sử dụng** các lượng từ logic.
5. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

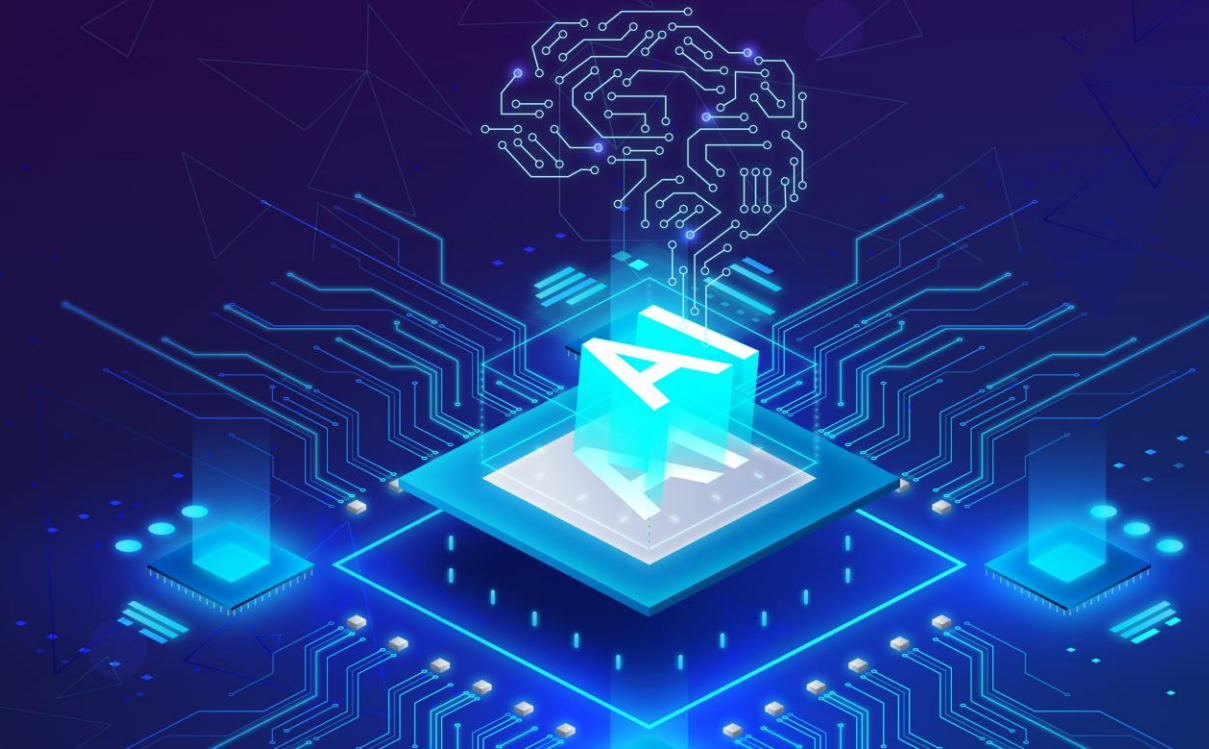
Giới thiệu logic vị từ

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Biểu diễn bằng logic vị từ

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.